

C++程序设计基础

讲师：张佳欣

CONTENTS

目录

01

C++程序设计基础

02

Qt Creator启动

03

Qt Creator界面介绍

04

Qt助手、设计师、语言家工具介绍

05

Qt新建项目（输出Hello world）

06

Qt带界面项目（带界面Hello world）

01

C++程序设计基础

Basics of C Programming



C++是什么



编程语言就像人类的语言

中文用于人与人交流，C++用于人与计算机交流，是让计算机明白指令的语言。

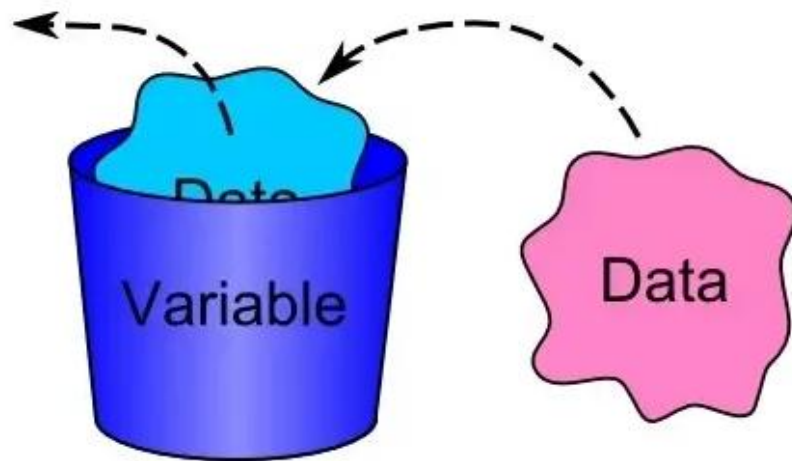
为什么要学C++

C++基础性强，有助于学习其他编程语言；应用广泛，涵盖游戏开发、手机APP、网站后台等领域；能锻炼逻辑思维能力。

C++程序的基本结构

C++程序基本结构如信：开头告诉计算机“我要开始说话了”，内容为具体要做什么，结尾告诉计算机“我说完了”。

变量——计算机的"记忆盒子"



什么是变量

变量是计算机内存柜子里的小盒子，有名字（变量名），可放不同类型东西（数据类型），能随时查看或更换内容。

变量——计算机的"记忆盒子": 常见的数据类型



整数类型

就像我们数数用的数字:

int: 普通整数

如: 10, -5, 1000

用途: 年龄、数量、分数等



小数类型

小数类型为带小数点的数字, 如float/double类型的3.14、2.5、-0.5, 用途包括价格、温度、身高
等。



字符和文字类型

char: 单个字符, 如'A'、'1'、'好'。string: 一串文字, 如"你好"、"Hello World"。



真假类型

bool: 只有两个值 - 真 (true) 或假 (false)
用途: 判断是否及格、是否登录等

变量——计算机的"记忆盒子": 变量的使用步骤



声明变量

准备一个空盒子

例如: "我要一个装年龄的盒子"



赋值

往盒子里放东西

例如: "把20放进年龄盒子"



使用

查看或修改盒子里的东西

例如: "把年龄盒子中的数字加1"

变量——计算机的"记忆盒子"



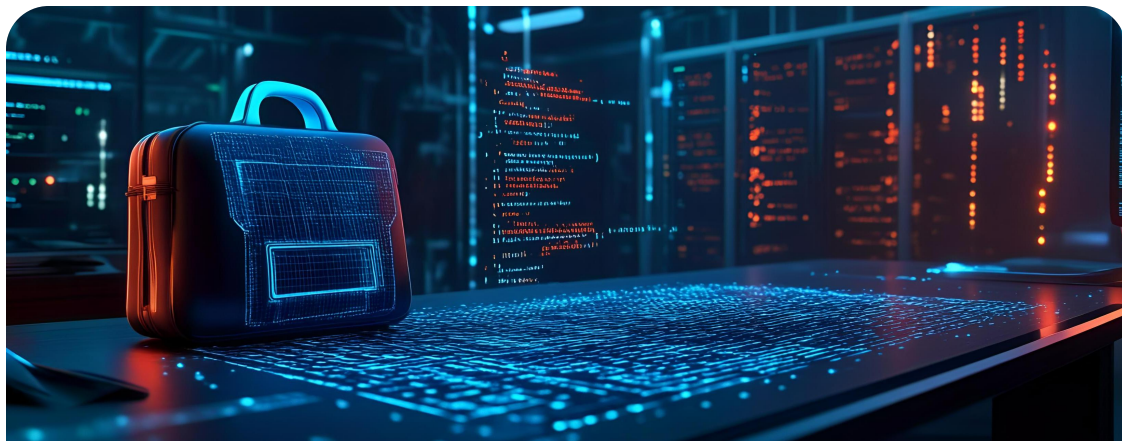
常量

有些东西一旦设定就不能改变，比如：

圆周率：3.14159

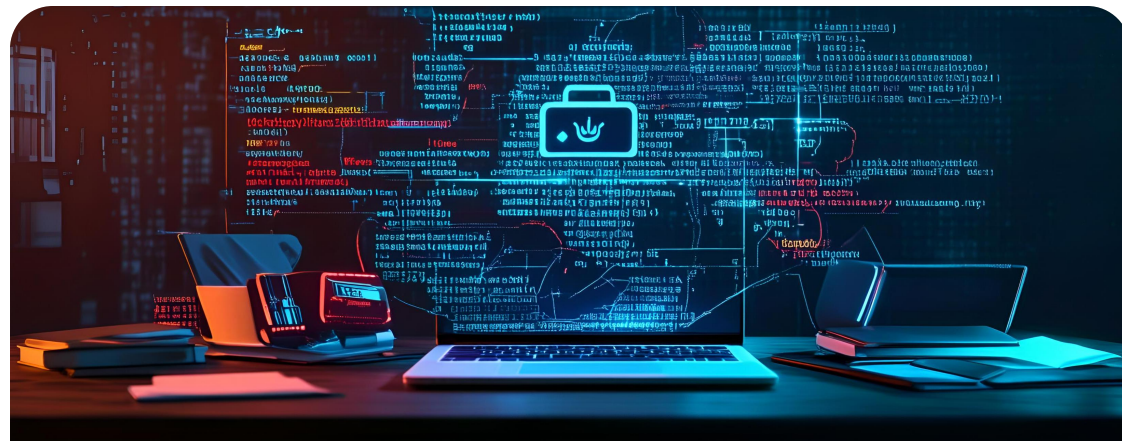
一天的小时数：24这些就是常量。

函数——可重复使用的"工具包"



什么是函数

函数像预制蛋糕的制作工具包，放入原料，自动完成一系列操作，得到想要的结果。



为什么需要函数

函数可避免重复劳动，一次定义多次使用，保证效果一致、节省时间，能分解复杂任务使程序更清晰。

函数——函数的组成部分

01

函数名

工具包的名字，如"
计算器"

02

输入

需要的材料，如"两
个数字"

03

处理过程

怎么加工这些材料

04

输出

得到的结果，如"两
个数字的和"

函数——可重复使用的"工具包"



函数的种类

函数分有返回值和无返回值两类。有返回值函数如自动售货机，输入后处理并返回结果；无返回值函数像闹钟，输入后执行操作无返回。



函数重载

函数重载如同多功能工具，同一工具名根据不同输入执行不同功能，如"切割"工具可切纸、木头、金属。

类——创建对象的"蓝图"



什么是类和对象

类是定义属性和功能的设计图纸，非具体产品；对象是根据类制造出的具体产品。

为什么需要类

类可模拟现实世界对象，封装保护数据安全，符合现实思考方式。

类——创建对象的"蓝图": 类的三个重要概念



属性（成员变量）

对象具有的特征：

学生的：姓名、年龄、成绩

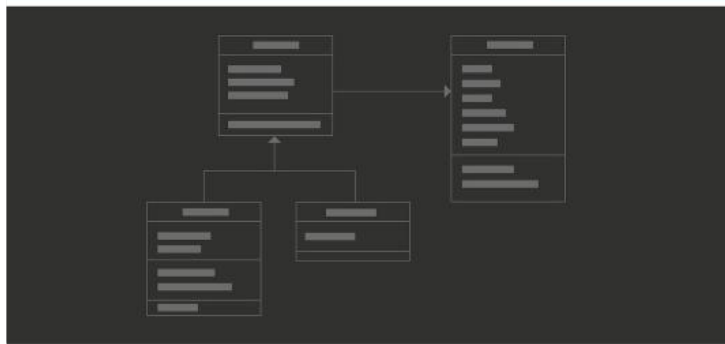
手机的：品牌、颜色、价格

这些就是对象的"静态信息"

方法（成员函数）

对象的动态行为即其能够执行的动作，如学生的学习、考试、休息，手机的打电话、发短信、拍照。

Class Diagram



构造函数

构造函数是创建对象时自动执行的初始化过程，用于设置对象的初始状态。

类——创建对象的"蓝图"： 一个完整的类示例： 学生类

设计思路

创建"学生"类，含姓名、年龄、成绩等属性；显示信息、修改成绩、判断及格等方法；创建对象并设置信息，使用其功能。





类——创建对象的 "蓝图"

类的优势

类支持代码重用，可创建无数共享方法、数据独立的对象；便于维护，修改类即可更新所有对象；符合人类以对象独立特点和行为思考的方式。

02

实操部分

Practical Sessions

